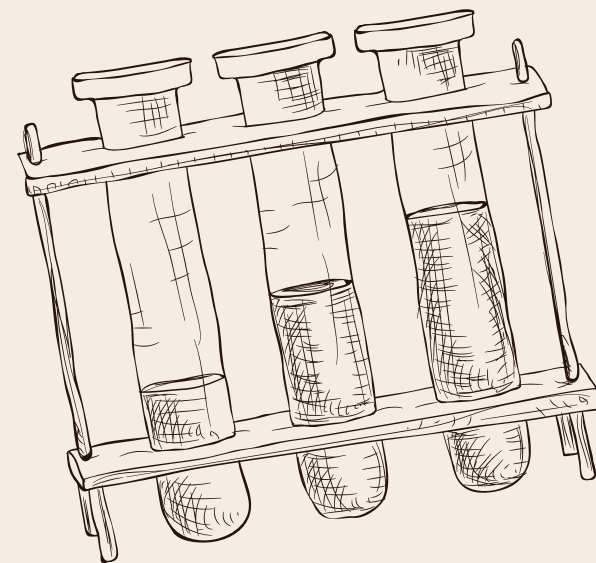


ANÁLISIS MOLECULAR DE ADN DE INTESTINO DE CHINCHE DE AGUA Y CÁNCER COLORRECTAL

Camila Yamilet Bañuelos Acosta
Natalia Rodríguez Piña
Alexis Adrián Paredes Hernández
Shari Atzimba Hernández García
Terrazas Sierra Neo Vadid



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE A NIVEL ECOLÓGICO EL ANALISIS DEL MICROBIOMA?

El objetivo de la ecología microbiana es comprender la diversidad, la distribución y el comportamiento de los microorganismos en diferentes entornos, así como su respuesta a los cambios en el medio ambiente.

El estudio de la ecología microbiana puede proporcionar información valiosa sobre el funcionamiento de los ecosistemas y ofrecer soluciones para la gestión y la conservación de la diversidad microbiana .



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ENTENDER LA INTERACCIÓN ENTRE GENÉTICA, AMBIENTE Y ESTILO DE VIDA EN EL ESTUDIO DEL CÁNCER COLORRECTAL?

La microbiota no es solo un conjunto de bacterias, sino un actor ecológico clave que influye drásticamente en la oncogénesis, el éxito terapéutico y la respuesta inmunitaria del paciente.

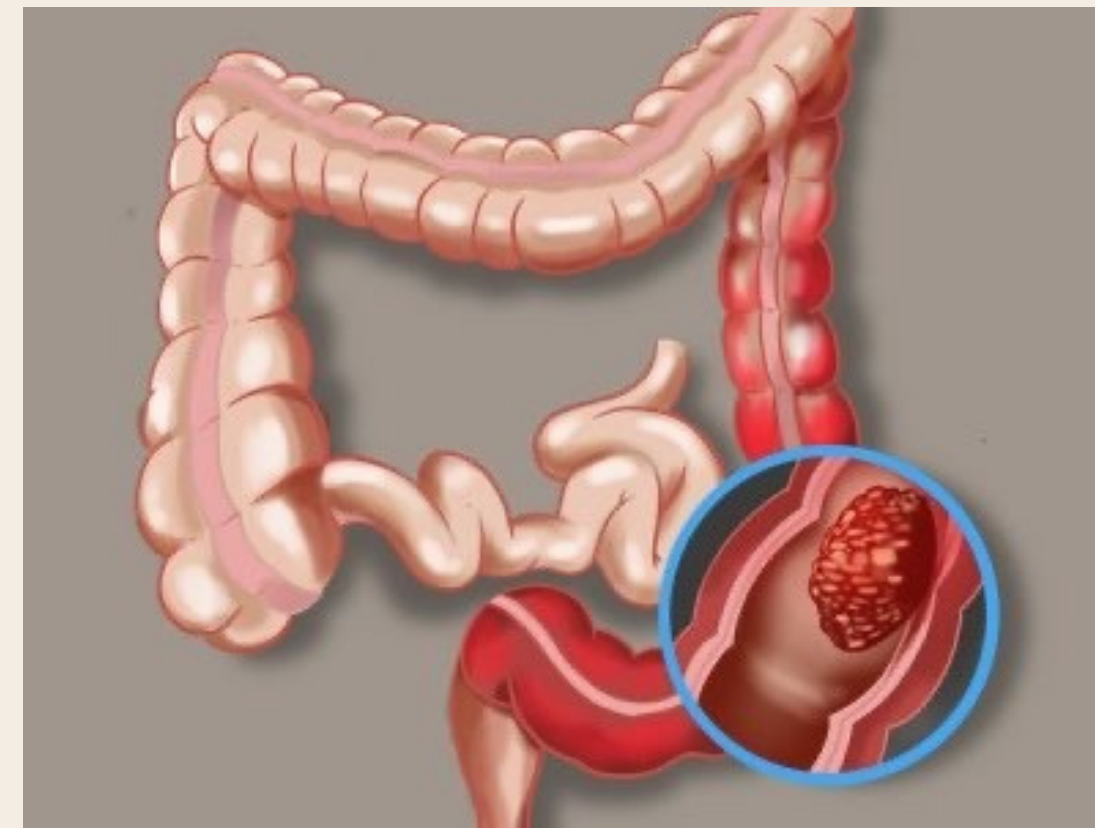
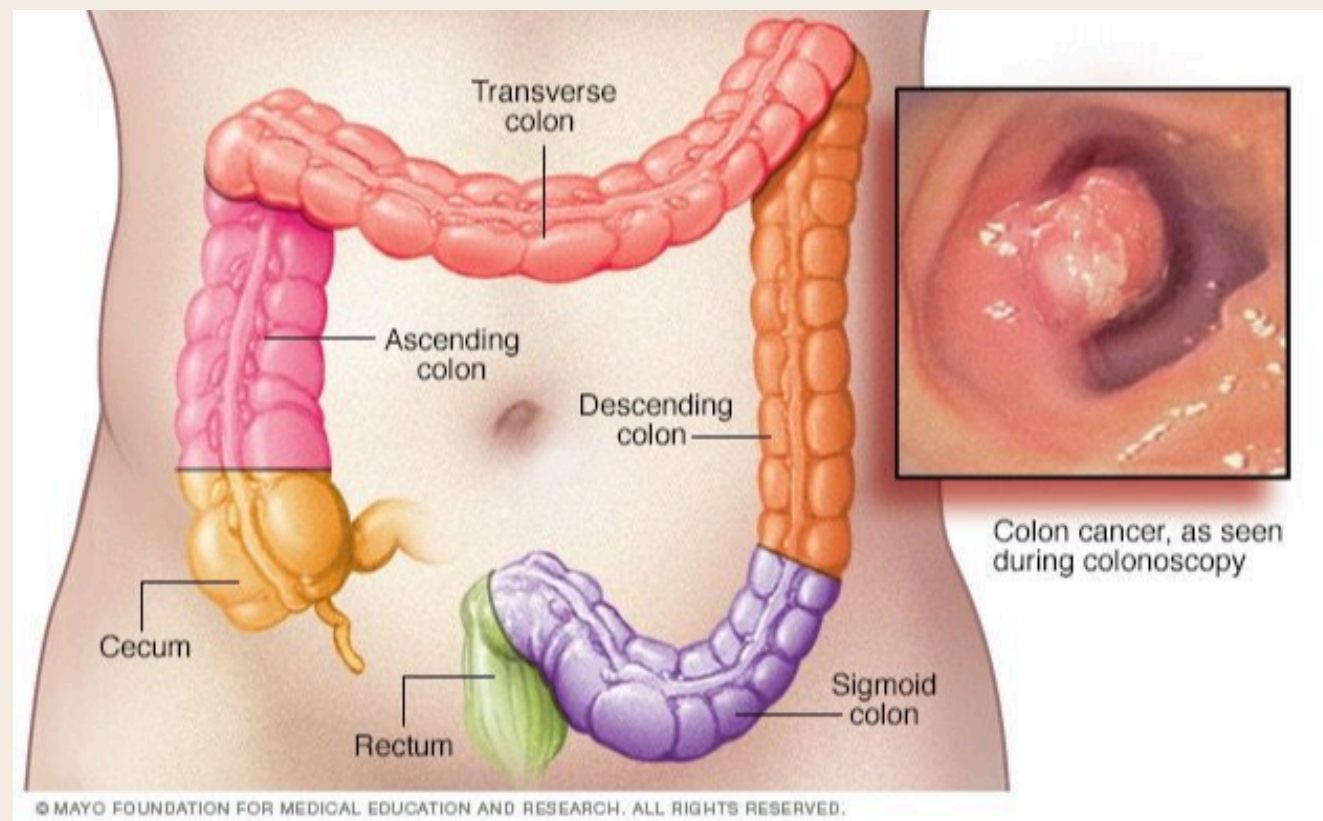


Ecología de la Disbiosis: Ayuda a entender cómo un ecosistema equilibrado (eubiosis) se desajusta y se vuelve pro-tumorigénico.

Competencia interespecífica: Estudiar cómo las bacterias beneficiosas compiten con las patógenas por espacio y recursos.

Interacciones microorganismo-hospedador: Analizar cómo el nicho ecológico del tumor altera la microbiota local.

Restauración del ecosistema: Permite aplicar estrategias de "reforestación" microbiana (probióticos) para restaurar la diversidad y salud del ecosistema intestinal.



Importancia del análisis de ADN dentro del sistema digestivo de la chinche

Es importante identificar las bacterias presentes porque estas pueden cumplir funciones ecológicas y biológicas relevantes, además de ayudar a entender la relación entre microorganismos y hospedadores acuáticos, también sirve para reconocer bacterias potencialmente patógenas o benéficas.



Importancia del análisis de ADN de una muestra de un paciente con del cáncer colo rectal



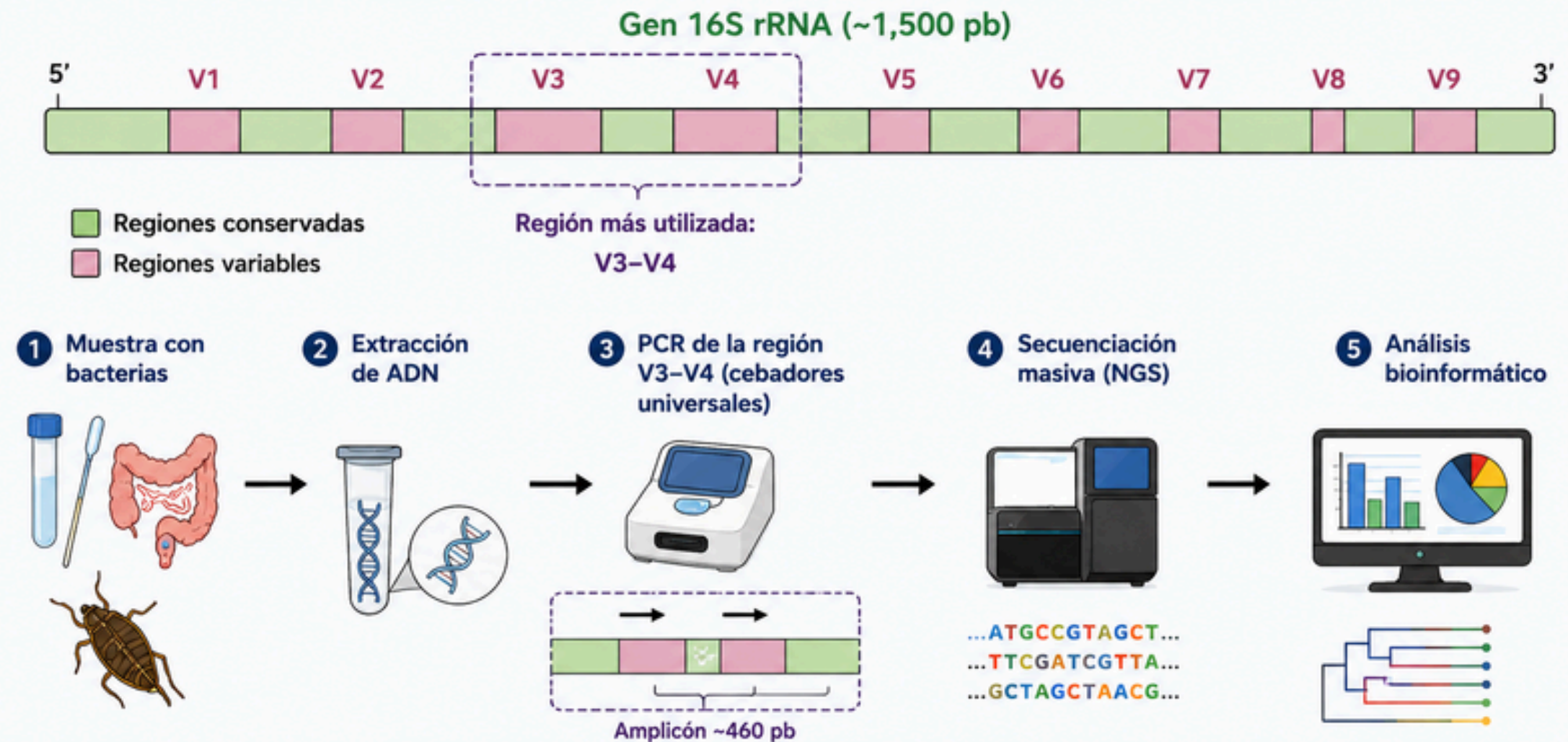
Es importante identificar las alteraciones genéticas presentes en las células tumorales del cáncer colorrectal, ya que estas pueden influir en el desarrollo de la enfermedad. El análisis de ADN permite detectar mutaciones específicas que ayudan a comprender mejor el tipo de tumor, orientar tratamiento y evaluar la respuesta del paciente. Además, contribuye al diagnóstico temprano, al monitoreo de recaídas y al desarrollo de estrategias médicas más eficaces para la prevención y control del cáncer.

¿POR QUÉ SE USA EL GEN 16S rRNA?

Se utiliza en estudios bacterianos porque está conservado en todas las bacterias, pero contiene regiones variables que permiten e identificar distintos grupos bacterianos mediante secuenciación masiva

Se trabajó con la región V3-V4, está ofrece una buena resolución para identificar la diversidad bacteriana

Gen 16S rRNA: regiones conservadas y variables



Gen conservado

Presente en todas las bacterias, permite usar cebadores universales.



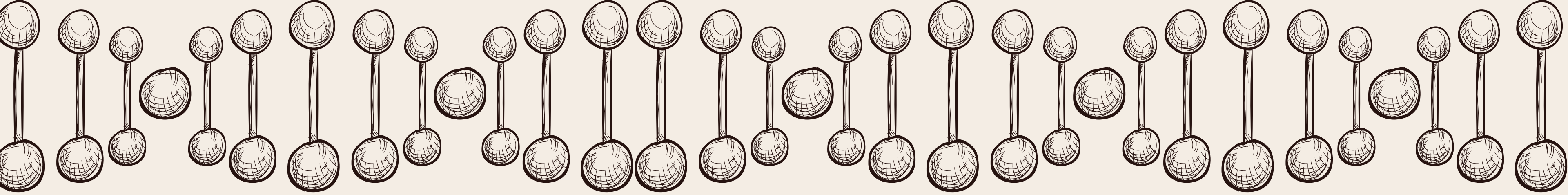
Regiones variables

Difieren entre bacterias, permiten identificarlas y distinguir grupos.

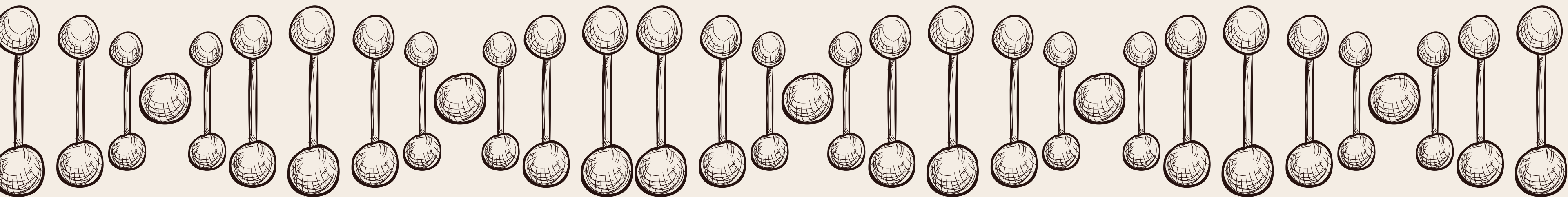


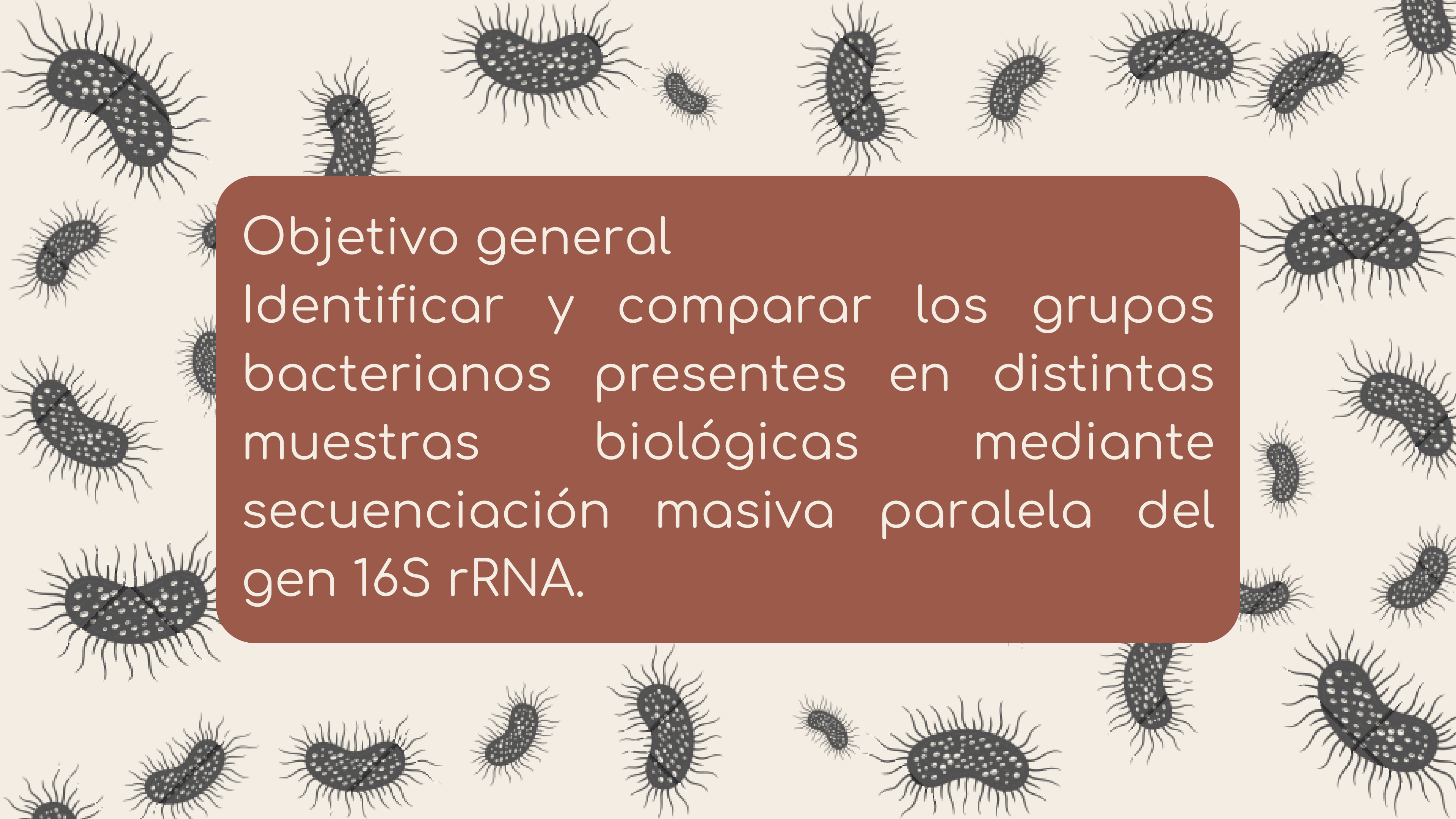
Comparación con bases de datos

Las secuencias se comparan con bases de datos para identificar las bacterias presentes en la muestra.

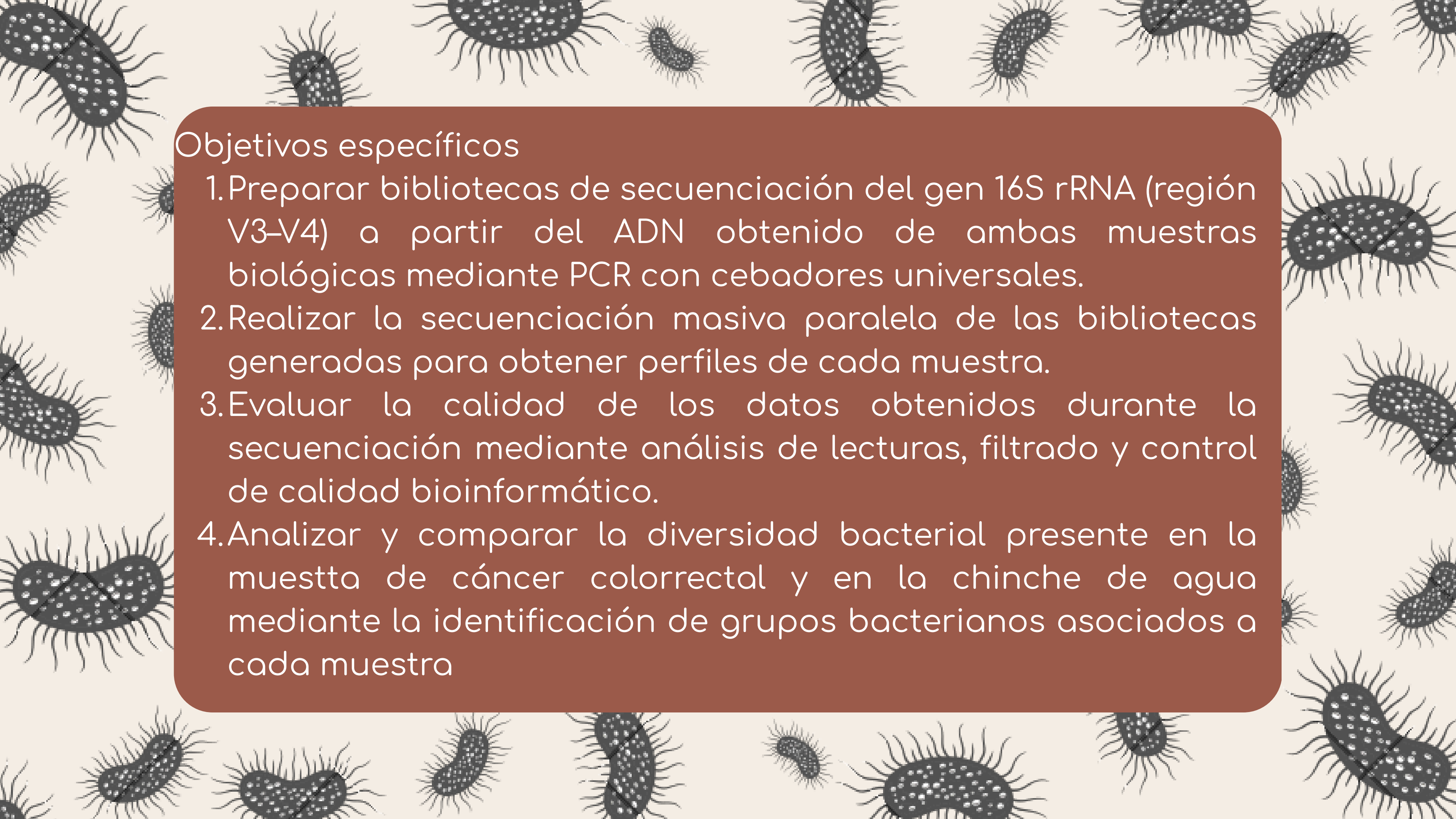


¿Qué grupos bacterianos podrían identificarse mediante secuenciación masiva paralela del gen 16S rRNA en un hisopado anal de una paciente con cáncer colorrectal y en el sistema digestivo de la chinche de agua *Abedus ovatus*?





Objetivo general
Identificar y comparar los grupos bacterianos presentes en distintas muestras biológicas mediante secuenciación masiva paralela del gen 16S rRNA.



Objetivos específicos

1. Preparar bibliotecas de secuenciación del gen 16S rRNA (región V3–V4) a partir del ADN obtenido de ambas muestras biológicas mediante PCR con cebadores universales.
2. Realizar la secuenciación masiva paralela de las bibliotecas generadas para obtener perfiles de cada muestra.
3. Evaluar la calidad de los datos obtenidos durante la secuenciación mediante análisis de lecturas, filtrado y control de calidad bioinformático.
4. Analizar y comparar la diversidad bacterial presente en la muestra de cáncer colorrectal y en la chinche de agua mediante la identificación de grupos bacterianos asociados a cada muestra

ANTECEDENTES DE LAS BACTERIAS MAS COMUNES DE ALLAR EN CCR

Fusobacterium nucleatum → inflamación y progresión tumoral

Bacteroides fragilis enterotoxigénica → toxinas e inflamación intestinal

Parvimonas micra → crecimiento tumoral y disbiosis

Peptostreptococcus anaerobius → estrés oxidativo y proliferación celular

ANTECEDENTES DE LAS BACTERIAS MAS COMUNES DE ALLAR EN CHI

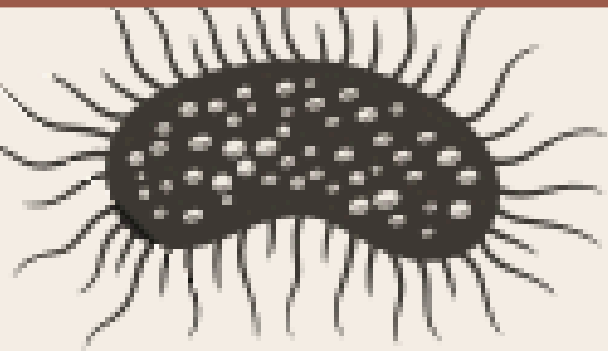
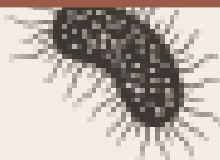
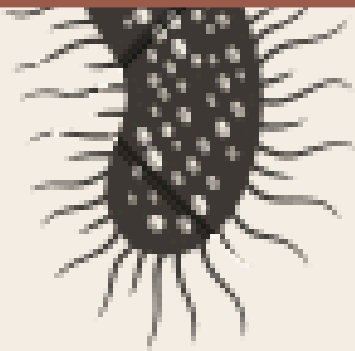
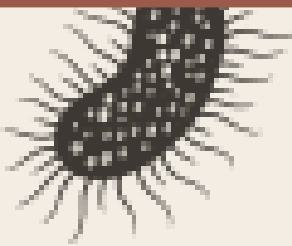
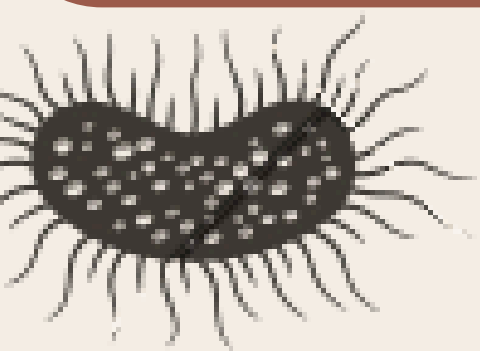
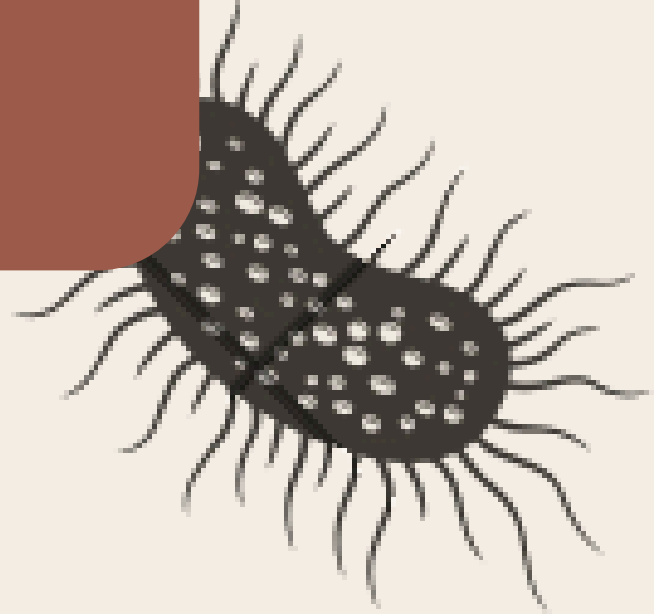
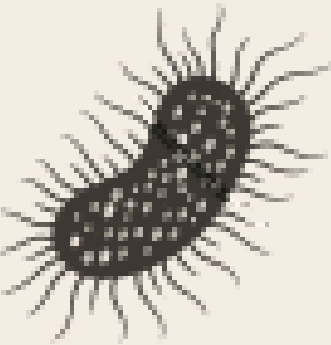
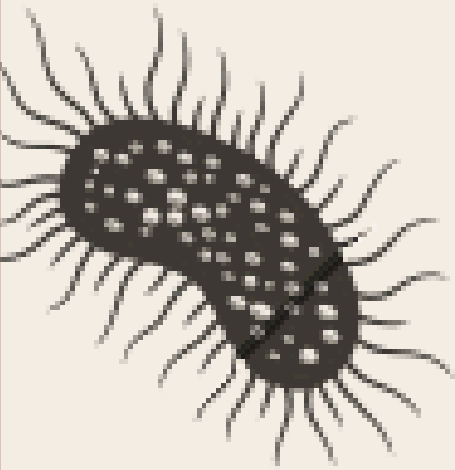
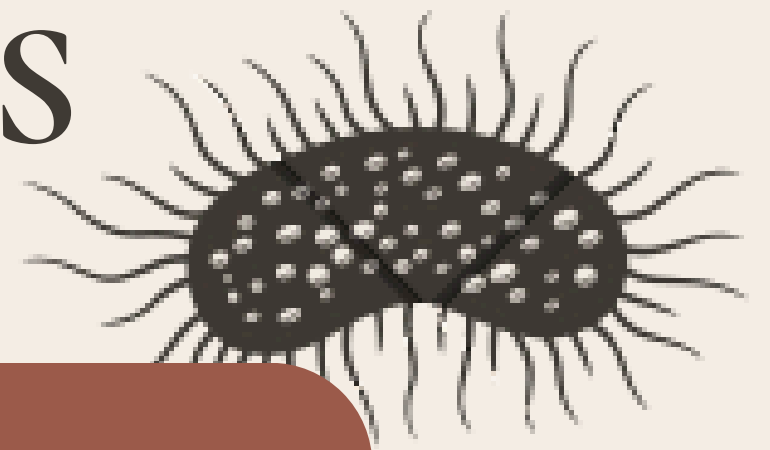
Wolbachia pipientis → simbiosis

Aeromonas hydrophila → ambiente acuático y posibles infecciones

Pseudomonas aeruginosa → resistencia bacteriana y degradación orgánica

Enterococcus faecalis → microbiota intestinal y fermentación

Serratia marcescens → descomposición y oportunismo bacteriano



FLUJO DE TRABAJO: EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS BACTERIANO DE DOS MUESTRAS BIOLÓGICAS

Hisopado anal de paciente femenina con cáncer colorrectal • Chinche de agua (*Abedus ovatus*)



MATERIAL DE LABORATORIO

- Tubos de microcentrífuga
- Tubos de recolección
- Columnas MiniSpin
- Micropipetas
- Puntas para micropipeta

- Gradilla
- Vortex
- Centrifuga
- Agitador/incubador a 1600 rpm

EQUIPO

Equipos de cuantificación



- Qubit o Quantus

Equipos para pureza



- Nanodrop 2000 o IMPLN

Equipos de visualización



- GelDoc (Bio-Rad)

REACTIVOS

Reactivos de extracción

- Solución CD1
- Solución CD2
- Solución CD3
- Solución EA
- Solución C5
- Solución C6 (buffer de elución)
- Perlas de vidrio

Reactivos para cuantificación por fluorometría

- Buffer TE 1X
- Fluoróforo
- Estándar de ADN



Este flujo de trabajo permite obtener ADN bacteriano de ambas muestras, evaluar su calidad y perfiarlas mediante secuenciación del gen 16S rRNA (región V3-V4) para comparar su composición y diversidad bacteriana.

GEL DE ELECTROFORESIS

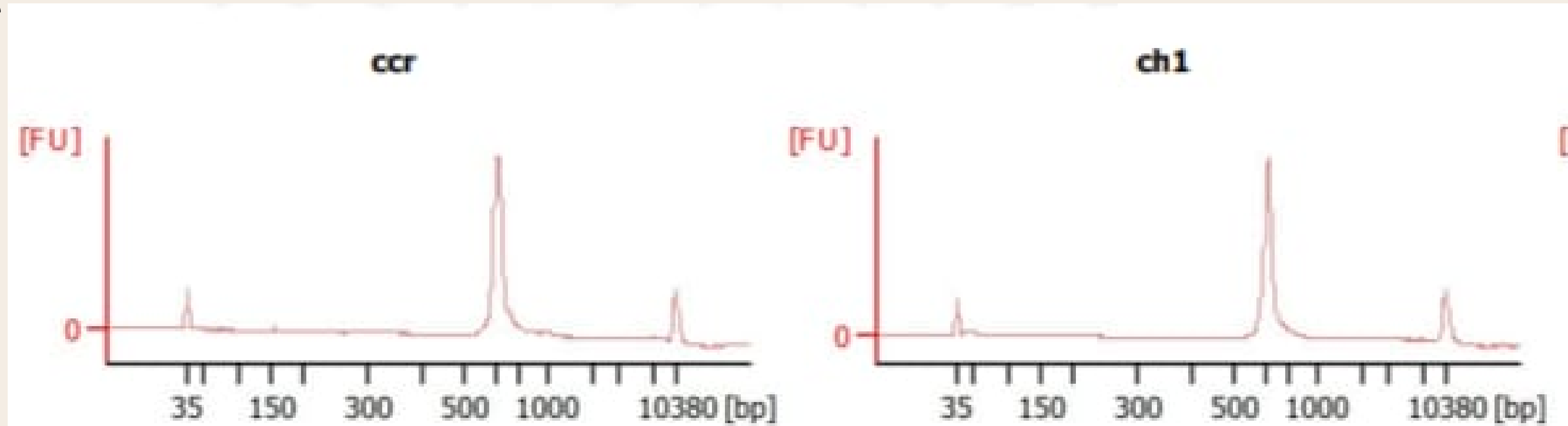


CN. El control negativo no tiene resultado por lo cual nuestra muestra no tiene algún contaminante CCR. y CH1. Nos dan resultados a partir de los 500 pares de bases como era lo esperado, si se amplia un poco mas se podría ver mejor el barrido de las secuencias.

ELECTROFEROGRAMA

Eje X (bp) =
tamaño de
fragmentos de
ADN en pares
de bases.

Eje Y (FU) =
intensidad de
fluorescencia,
relacionada
con la
cantidad de
ADN.



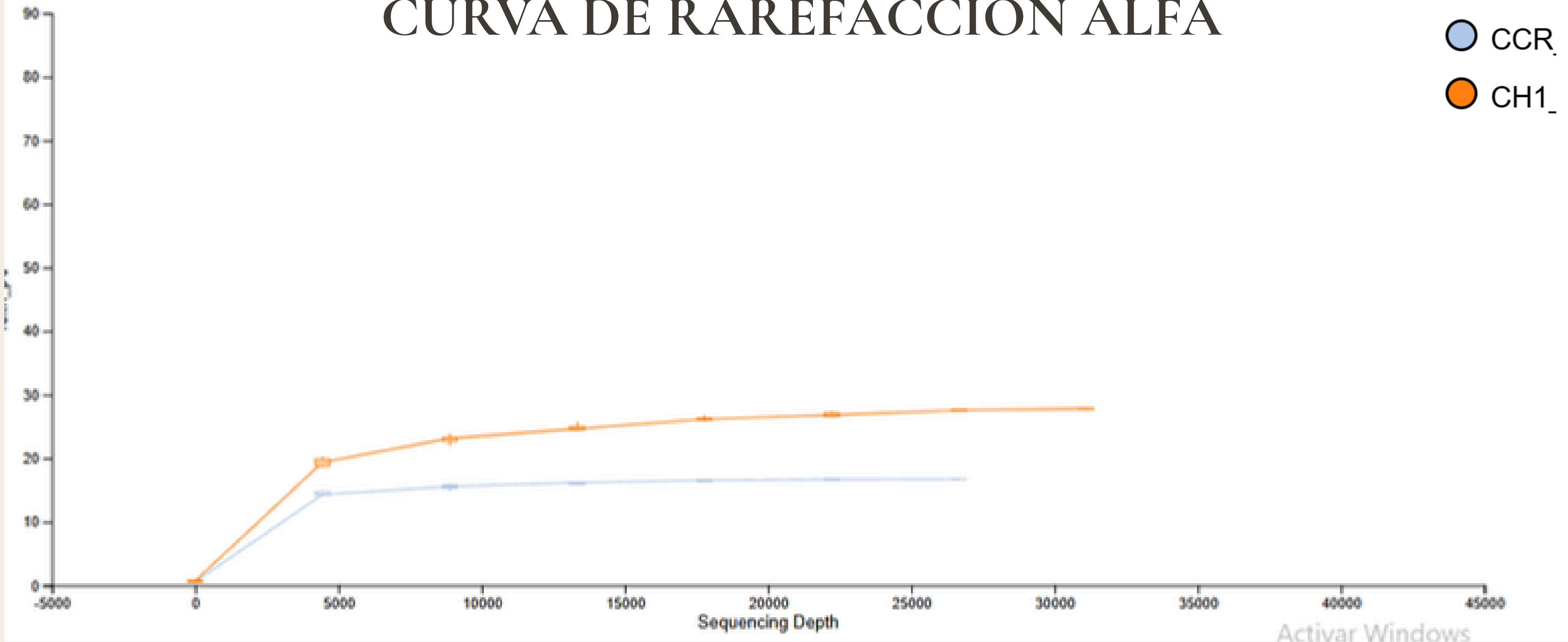
- Un pico dominante cercano a: 500 bp
- Amplificación exitosa del fragmento esperado,
- Presencia de ADN de tamaño adecuado,
- Buena generación del amplicón para secuenciación.
- Bibliotecas adecuadas para análisis microbiológico.

Ambas muestras presentaron un pico principal cercano a 500 bp, indicando una amplificación adecuada y buena calidad del ADN para secuenciación. No se observaron señales importantes de degradación o contaminación.

CURVA DE RAREFACCIÓN ALFA

CCR_

CH1_

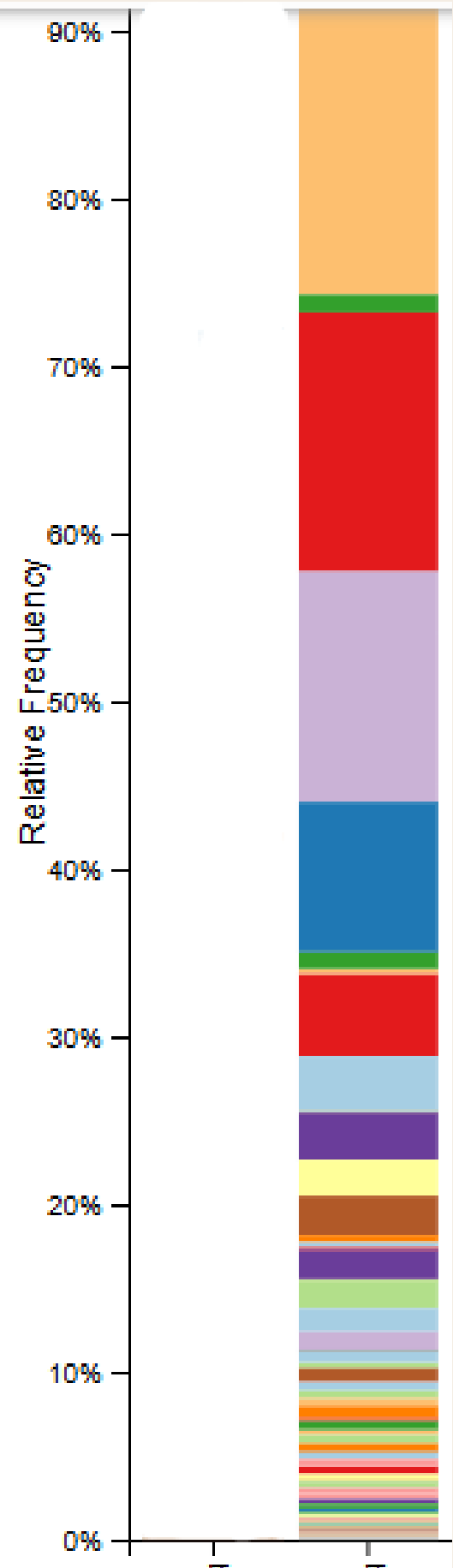


Activar Windows

- Eje X (Sequencing Depth): número de lecturas/secuencias analizadas.
- Eje Y (faith_pd): diversidad filogenética observada.
- CH1 alberga una comunidad microbiana más diversa y filogenéticamente más rica que CCR.
- CCR posee una microbiota más homogénea

La muestra CH1 presentó valores mayores de diversidad filogenética en comparación con CCR a todas las profundidades de secuenciación evaluadas. Además, ambas curvas tendieron a estabilizarse, indicando una cobertura de secuenciación adecuada para la caracterización de las comunidades microbianas..

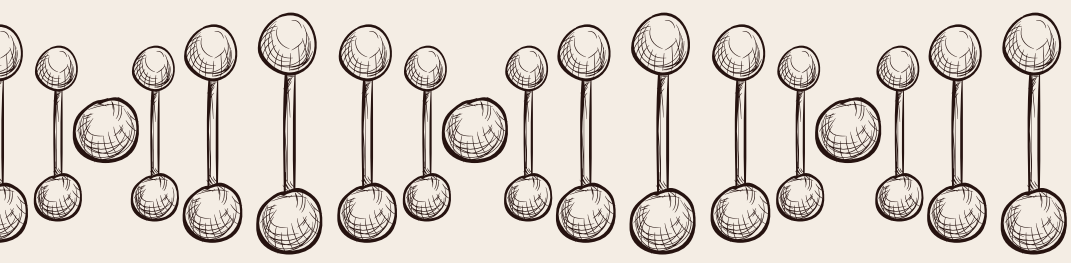
COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS (CCR).



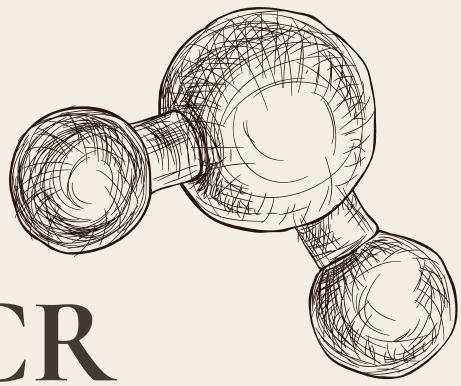
BACTERIAS MÁS ABUNDANTES EN MUESTRA DE CCR

- Anaerococcus vaginalis
- Anaerococcus lactolyticus
- Bacteroides fragilis
- g: Escherichia-Shigella
- Peptostreptococcus_anaerobius

1. La presencia de estas bacterias sugiere una alteración de la microbiota intestinal (disbiosis) asociada con procesos inflamatorios y ambientes anaerobios característicos del cáncer colorrectal.
2. Algunas especies oportunistas pueden contribuir al daño celular, evasión inmunológica y progresión tumoral, mientras que otras podrían proliferar debido a las condiciones alteradas generadas por el tumor.
3. Las ultimas tres bacterias coinciden con estudios previamente reportados en la literatura científica, donde han sido asociadas con disbiosis intestinal, procesos inflamatorios y microambientes relacionados con el desarrollo y progresión del cáncer colorrectal.



BACTERIAS DE INTERÉS MÉDICO ENCONTRADAS EN LA MUESTRA DE CCR

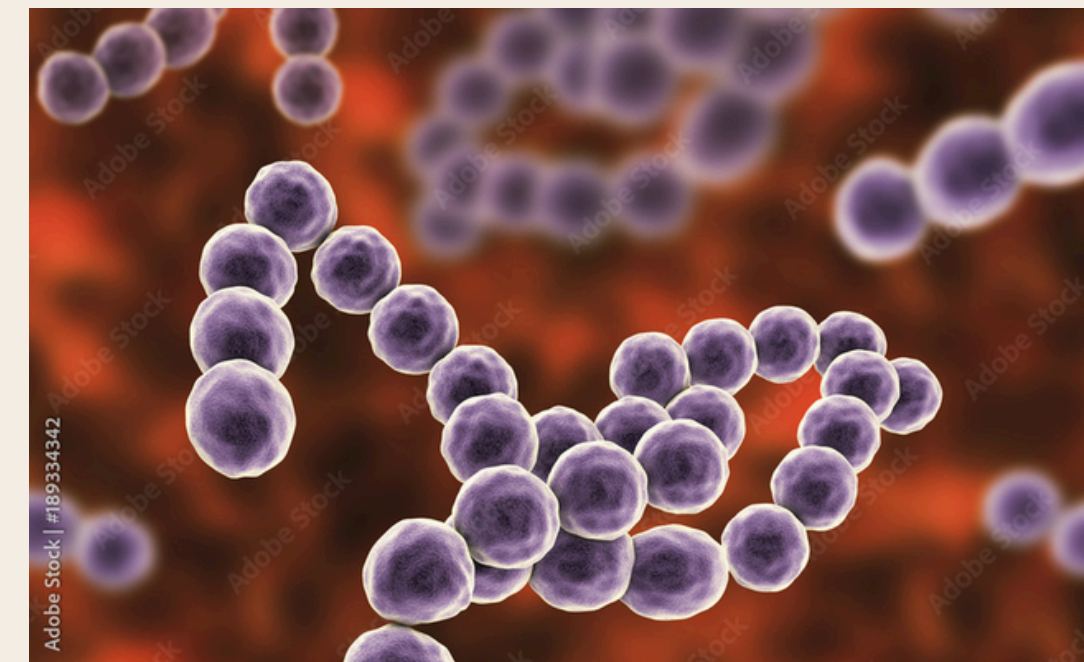


Bacteroides fragilis: De interés médico porque algunas cepas producen toxinas que causan inflamación y daño celular asociados al cáncer colorrectal.

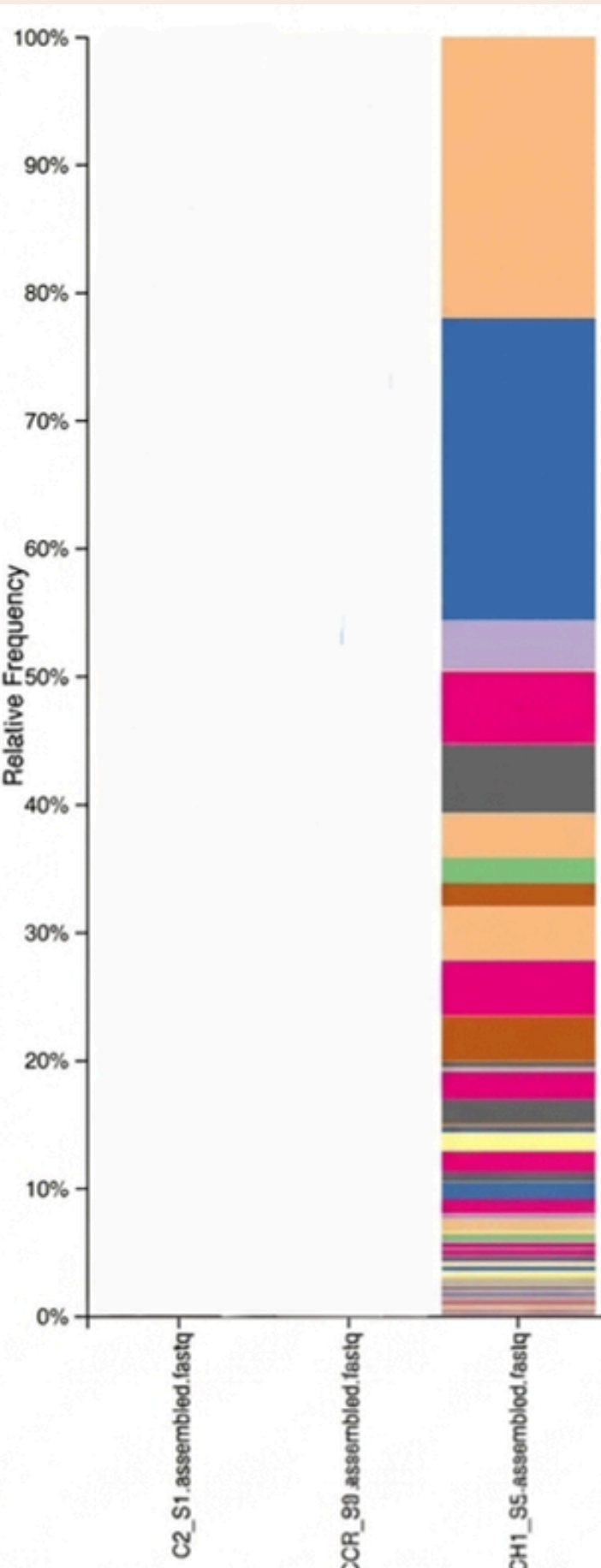


Escherichia-Shigella: Importante por su capacidad de producir toxinas y generar inflamación intestinal y daño al ADN.

Peptostreptococcus anaerobius: Bacteria anaerobia oportunista frecuentemente encontrada en pacientes con Colorectal Cancer. Puede favorecer inflamación crónica, alterar la respuesta inmune y promover un ambiente favorable para el crecimiento tumoral. También se ha relacionado con disbiosis intestinal y progresión del tumor



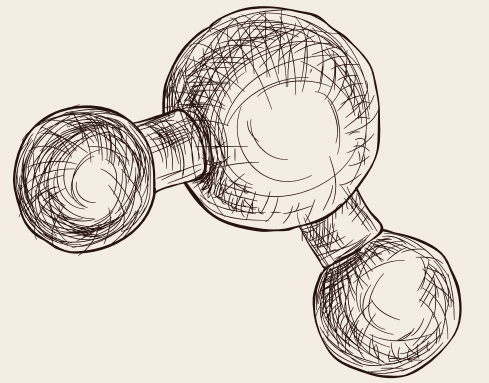
COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS (CH_I).

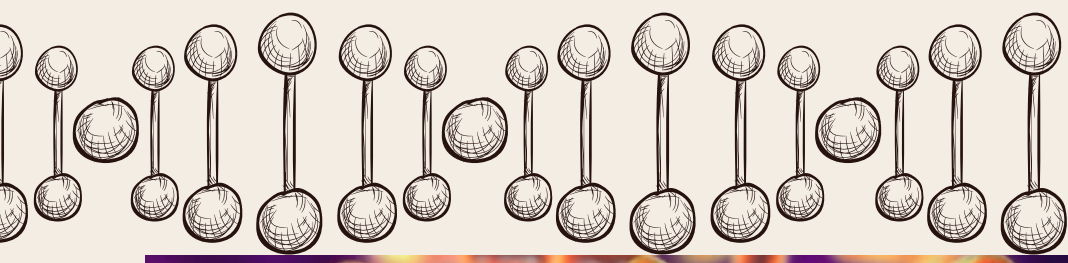


BACTERIAS MÁS ABUNDANTES EN MUESTRA DE CCR

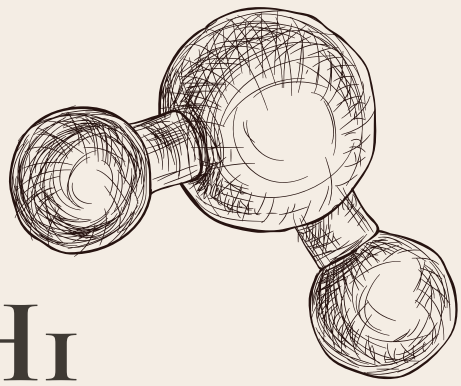
- uncultured bacterium
- g Dysgonomonas
- c Gammaproteobacteria
- g Desulfovibrio
- c Bacteroidia

Estas bacterias son principalmente características de las termitas por lo cual no concuerdan con lo que tendríamos que encontrar en la chinche de agua, sin embargo el análisis puede recopilar restos de el alimento del organismo, por lo cual se piensa que pudo haber ingerido una termita y de esta manera adquirir este ADN en su estomago





BACTERIAS DE INTERÉS ECOLÓGICO ENCONTRADAS EN LA MUESTRA DE CH_I

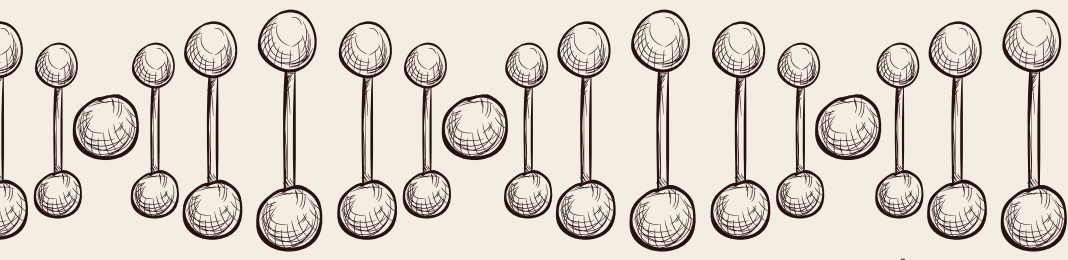


Bacteroides: Producen enzimas que rompen celulosa, lignina, proteínas, polisacáridos complejos

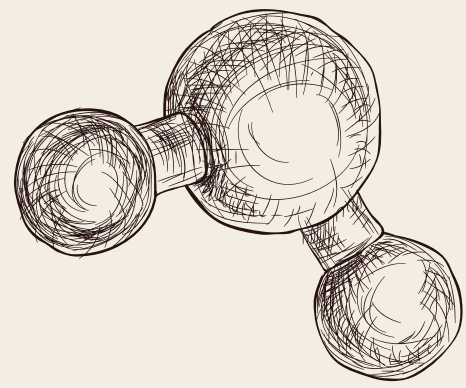
Bacillus: Producen compuestos antimicrobianos, ayuda a mantener estable la microbiota intestinal.



Mycobacterium: Esta bacteria se encuentra principalmente en ambientes de agua dulce, sedimentos, biofilms acuáticos, lo que nos habla del ambiente en el que se encontraba la chinche



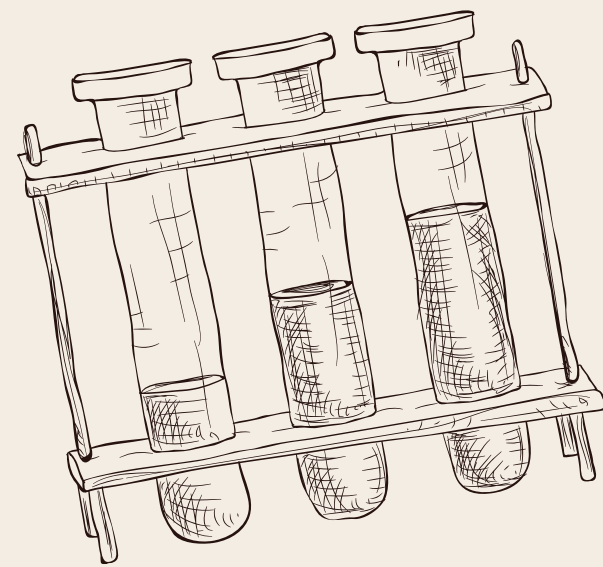
CONCLUSIONES

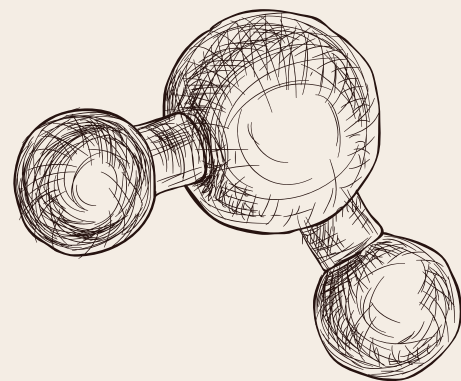
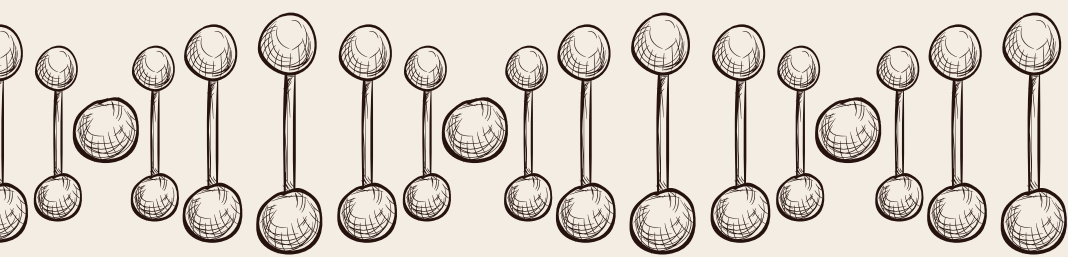


La a secuenciación del gen 16S rRNA permitió identificar y comparar las bacterias presentes en las muestras estudiadas, obteniendo resultados adecuados gracias a la buena calidad del ADN y de la secuenciación realizada. La muestra CH1 presentó una mayor diversidad microbiana en comparación con CCR, encontrándose bacterias relacionadas con procesos digestivos y degradación de materia orgánica.

Las bacterias obtenidas dentro de la chinche con mayor abundancia no son correspondientes a los antecedentes consultado, son mas pertenecientes a las termitas y en minoría si hay correspondencia a bacterias asociadas a la chinche de agua.

En el caso de CCR las bacterias encontradas si coinciden con la literatura consultada sobre el cancer colorrectal





¡MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!
EQUIPO: ESTROMATOLITOS
SANDUNGUEROS

